

화학1 누적 OX 9회 · 해설

화학 I · 빠른 정답 + 문항 해설

조준모 화학

채점 · 복습용

빠른 정답

9-01 O	9-02 O	9-03 O	9-04 X	9-05 X	9-06 O	9-07 O	9-08 O	9-09 X	9-10 X
9-11 O	9-12 O	9-13 O	9-14 X	9-15 X	9-16 O	9-17 O	9-18 O	9-19 O	9-20 X
9-21 X	9-22 O	9-23 O	9-24 X	9-25 O	9-26 O	9-27 O	9-28 X	9-29 X	9-30 O
9-31 O	9-32 O	9-33 X	9-34 O	9-35 O	9-36 X	9-37 X	9-38 X	9-39 O	9-40 O
9-41 X	9-42 O	9-43 X	9-44 X	9-45 O	9-46 X	9-47 X	9-48 O	9-49 X	9-50 O
9-51 O	9-52 X	9-53 O	9-54 O	9-55 O	9-56 O	9-57 O	9-58 O	9-59 O	9-60 X

문항별 해설 (옳은 진술 · 핵심)

- 9-01** SN5의 기본 모양은 삼각쌍뿔형이다.
O SN5: 삼각쌍뿔(0)·시소(1)·T자(2)·직선(3). SN6: 정팔면체(0)·사각뿔(1)·평면사각형(2). (괄호=비공유쌍)
- 9-02** SN6의 기본 모양은 정팔면체형이다.
O SN5: 삼각쌍뿔(0)·시소(1)·T자(2)·직선(3). SN6: 정팔면체(0)·사각뿔(1)·평면사각형(2). (괄호=비공유쌍)
- 9-03** SF₄의 분자 모양은 시소형이다.
O 확장옥텟 분자의 입체 구조.
- 9-04** PF₅의 분자 모양은 삼각쌍뿔형이다.
X 확장옥텟 분자의 입체 구조.
- 9-05** ClF₃의 분자 모양은 T자형이다.
X 확장옥텟 분자의 입체 구조.
- 9-06** SF₆의 분자 모양은 정팔면체형이다.
O 확장옥텟 분자의 입체 구조.
- 9-07** XeF₄의 분자 모양은 평면사각형이다.
O 확장옥텟 분자의 입체 구조.
- 9-08** BrF₅의 분자 모양은 사각뿔형이다.
O 확장옥텟 분자의 입체 구조.
- 9-09** XeF₂의 분자 모양은 직선형이다.
X 확장옥텟 분자의 입체 구조.
- 9-10** I₃⁻의 분자 모양은 직선형이다.
X 확장옥텟 분자의 입체 구조.
- 9-11** IF₃의 분자 모양은 T자형이다.
O 확장옥텟 분자의 입체 구조.
- 9-12** ICl₄⁻의 분자 모양은 평면사각형이다.
O 확장옥텟 분자의 입체 구조.
- 9-13** 입체수가 5이고 비공유 전자쌍이 1개이면 시소형이다.
O SN5: 삼각쌍뿔(0)·시소(1)·T자(2)·직선(3). SN6: 정팔면체(0)·사각뿔(1)·평면사각형(2). (괄호=비공유쌍)
- 9-14** 입체수가 5이고 비공유 전자쌍이 2개이면 T자형이다.
X SN5: 삼각쌍뿔(0)·시소(1)·T자(2)·직선(3). SN6: 정팔면체(0)·사각뿔(1)·평면사각형(2). (괄호=비공유쌍)
- 9-15** 입체수가 5이고 비공유 전자쌍이 3개이면 직선형이다.
X SN5: 삼각쌍뿔(0)·시소(1)·T자(2)·직선(3). SN6: 정팔면체(0)·사각뿔(1)·평면사각형(2). (괄호=비공유쌍)
- 9-16** 입체수가 6이고 비공유 전자쌍이 1개이면 사각뿔형이다.
O SN5: 삼각쌍뿔(0)·시소(1)·T자(2)·직선(3). SN6: 정팔면체(0)·사각뿔(1)·평면사각형(2). (괄호=비공유쌍)
- 9-17** 입체수가 6이고 비공유 전자쌍이 2개이면 평면사각형이다.
O SN5: 삼각쌍뿔(0)·시소(1)·T자(2)·직선(3). SN6: 정팔면체(0)·사각뿔(1)·평면사각형(2). (괄호=비공유쌍)
- 9-18** 전자쌍 반발 이론에 따르면 중심 원자 주위 전자쌍은 서로 반발을 최소화하도록 배치된다.
O VSEPR의 기본 원리.
- 9-19** 분자에서 두 원자가 공유하여 결합에 참여하는 전자쌍을 공유 전자쌍이라 한다.
O 결합에 쓰이는 전자쌍이 공유 전자쌍.
- 9-20** 중심 원자의 전자쌍이 2개이면 선형으로 배치된다.
X 2개는 직선 배치.
- 9-21** 중심 원자의 전자쌍이 3개이면 평면 삼각형으로 배치된다.
X 3개는 평면 삼각형.
- 9-22** 중심 원자의 전자쌍이 4개이면 정사면체로 배치된다.
O 4개는 정사면체.
- 9-23** 전자쌍이 2개일 때 전자쌍 사이의 각은 180°이다.
O 직선 배치.
- 9-24** 전자쌍이 3개일 때 전자쌍 사이의 각은 120°이다.
X 평면 삼각형 배치.
- 9-25** 전자쌍이 4개일 때 정사면체 각은 약 109.5°이다.
O 정사면체 결합각.
- 9-26** 다중 결합은 전자쌍 반발에서 하나의 영역으로 취급한다.
O 이중·삼중 결합도 한 방향으로 본다.
- 9-27** CO₂는 직선형 분자이다.
O 결합 영역 2개, 비공유 전자쌍 0.
- 9-28** 산소 분자(O₂)는 이중 결합(공유 전자쌍 2개)으로 이루어져 있다.
X O₂는 공유 전자쌍 2개의 이중 결합.
- 9-29** BF₃는 평면 삼각형 분자이다.
X 결합 영역 3개, 비공유 전자쌍 0.
- 9-30** CH₄는 정사면체 분자이다.
O 결합 영역 4개, 비공유 전자쌍 0.
- 9-31** 알루미늄(Al) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 3개 찍힌다.
O 알루미늄은 13족이라 원자가 전자가 3개이다.
- 9-32** 금속은 전자를 잃어 양이온이 된다.
O 금속은 원자가전자를 잃는다.
- 9-33** NaCl은 실험식이다.
X 이온결정은 실험식으로 표현.

9-34 O	지각 질량비 1위는 산소이다. O > Si > Al > Fe.
9-35 O	하버보슈법은 식량 부족 문제 개선에 기여했다. 질소 비료 대량 생산.
9-36 X	H ₂ O 1몰의 질량은 18 g이다. 1×2 + 16 = 18.
9-37 X	0°C, 1기압에서 기체 2몰의 부피는 44.8 L이다. 1몰 22.4 L, 2몰 44.8 L.
9-38 X	0.5몰은 3.01 × 10 ²³ 개의 입자이다. 1몰의 절반.
9-39 O	화학반응에서 원자는 보존된다. 원자는 생성·소멸하지 않는다.
9-40 O	N ₂ + 3H ₂ → 2NH ₃ 에서 N ₂ 1몰은 NH ₃ 2몰을 만든다. 계수비 1 : 2.
9-41 X	메테인 연소식은 CH ₄ + 2O ₂ → CO ₂ + 2H ₂ O이다. O ₂ 계수가 2여야 균형.
9-42 O	질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다. 전자 질량은 무시.
9-43 X	동위원소는 양성자수가 서로 같다. 같은 원소이므로.
9-44 X	원자핵은 원자 부피의 극히 일부만 차지한다. 질량 대부분, 부피는 거의 비어 있다.
9-45 O	4→1 전이와 4→2 전이에서 방출되는 빛의 에너지 비는 5:1이다. $E \propto (1/n_2^2 - 1/n_1^2)$.
9-46 X	방출되는 빛의 에너지가 클수록 진동수는 크고 파장은 짧다. $E = h\nu = hc/\lambda$.
9-47 X	자외선이 방출되는 계열을 라이먼 계열이라고 한다. 라이먼(n→1, 자외선)·발머(n→2, 가시)·파셴(n→3, 적외).

9-48 O	전자가 높은 준위로 갈 때 에너지를 흡수한다. 낮은→높은 전이는 흡수.
9-49 X	3p 오비탈의 방사상 마디 수는 1이다. 각마디=l(s0·p1·d2·f3), 방사상마디=n-l-1, 총마디=n-1.
9-50 O	3d 오비탈의 방사상 마디 수는 0이다. 각마디=l(s0·p1·d2·f3), 방사상마디=n-l-1, 총마디=n-1.
9-51 O	주양자수(n)는 전자껍질을 나타낸다. 양자수: 주n(껍질)·부l(종류 s0p1d2)·자기m(방향 -l~+l)·스핀(±1/2).
9-52 X	탄소의 바닥상태 전자 배치는 1s ² 2s ² 2p ² 이다. 탄소는 전자 6개라 2p ² .
9-53 O	같은 족에서 아래로 갈수록 원자 반지름이 커진다. 전자껍질 수 증가.
9-54 O	같은 주기에서 이온화 에너지는 대체로 커진다. 유효핵전하 증가.
9-55 O	전기음성도가 가장 큰 원소는 플루오린(F)이다. F가 전기음성도 최대.
9-56 O	알칼리 금속은 아래로 갈수록 반응성이 커진다. 이온화 에너지가 작아진다.
9-57 O	이온결합 물질은 고체 상태에서 전기가 통하지 않는다. 이온이 고정되어 있다.
9-58 O	금속결합은 금속 양이온과 자유전자 사이의 인력이다. 전자 바다 모형.
9-59 O	공유결정인 다이아몬드는 녹는점이 매우 높다. 강한 공유결합 그물 구조.
9-60 X	이온의 전하가 클수록 격자 에너지가 커진다. 전하가 클수록 인력이 강하다.